

50 - [Entity Framework Core migrations](#)

Entity Framework Core Migrations

Migration keeps the database schema and application model classes in sync

За да създадем използваема БД, единият начин е първо да се създаде миграция към нея, а след това самата БД.

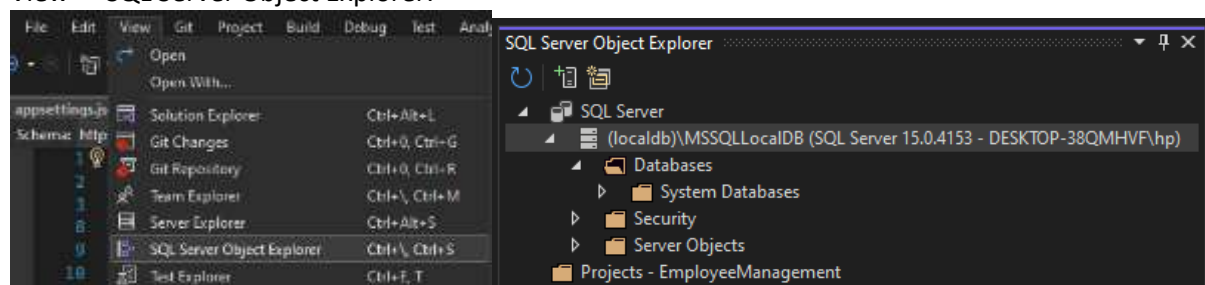
appsettings.json

```
"ConnectionStrings": {  
  "EmployeeDBConnection": "server=(localdb)\\MSSQLLocalDB;database=EmployeeDB;Trusted_Connection=true"  
}  
  
"ConnectionStrings": {  
  "EmployeeDBConnection":  
    "server=(localdb)\\mssqllocaldb;database=EmployeeDB;Trusted_Connection=True;  
    MultipleActiveResultSets=true"  
}
```

В новите версии е с повече код:

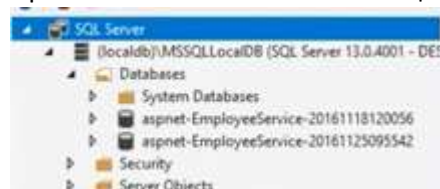
```
"server=(localdb)\\mssqllocaldb;database=EmployeeDB;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true"
```

View -> SQL Server Object Explorer:



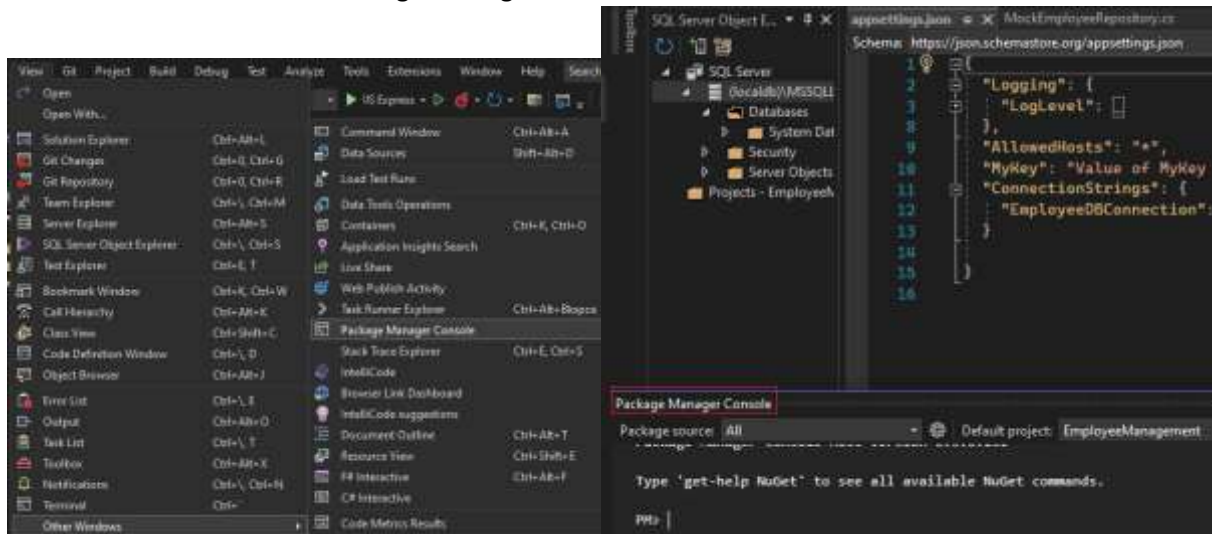
Не е създадена EmployeeDB.

При мен обаче липсват инсталации, които има в туториъла:

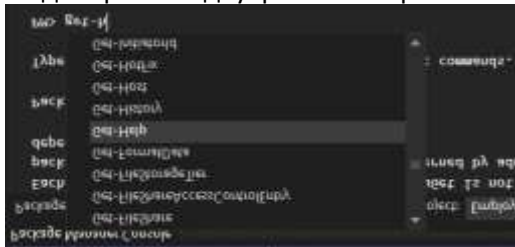


За да създадем миграция, може да използваме Package Manager Console или CLI.

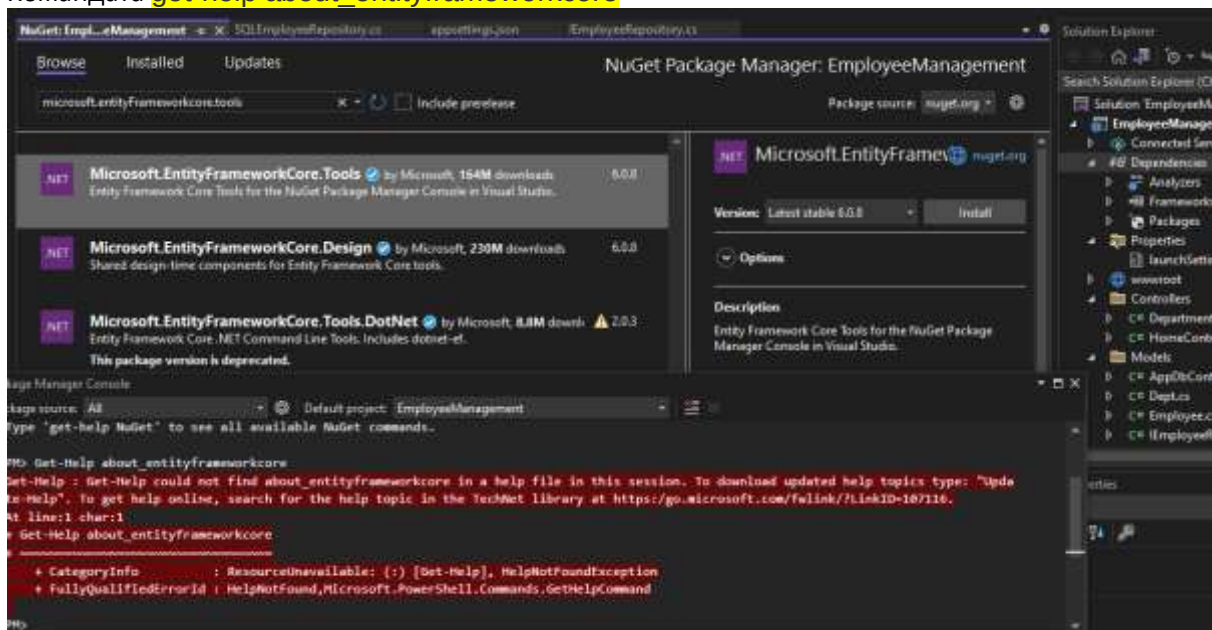
View -> Other Windows -> Package Manager Console:



С еднократно и двукратно избирание на Tab се включва и избира от Intellisense:



Командата `get-help about_entityframeworkcore`



След инсталацията му вече проработи:

Може да използваме **get-help** пред всичко, за което искаме допълнителна информация, например: `get-help Add-Migration`.

```
Package Manager Console
Package source: All Default project: EmployeeManagement

NAME
Add-Migration

SYNOPSIS
Adds a new migration.

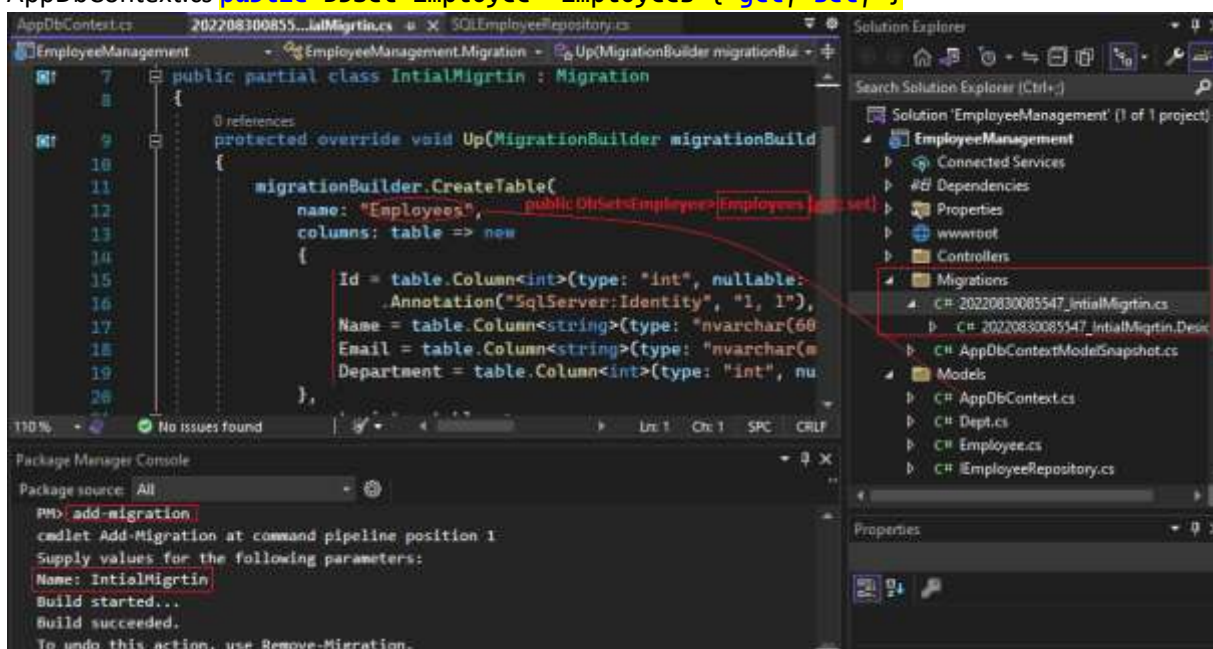
SYNTAX
Add-Migration [-Name] <String> [-OutputDir <String>] [-Context <String>] [-Project <String>] [-StartupProject <String>] [-Namespace <String>] [-Args <String>] [<CommonParameters>]
```

Ако се подаде само `add-migration`, ще изиска име:

```
Package Manager Console
Package source: All Default project: EmployeeManagement

PM> add-migration
cmdlet Add-Migration at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
Name:
```

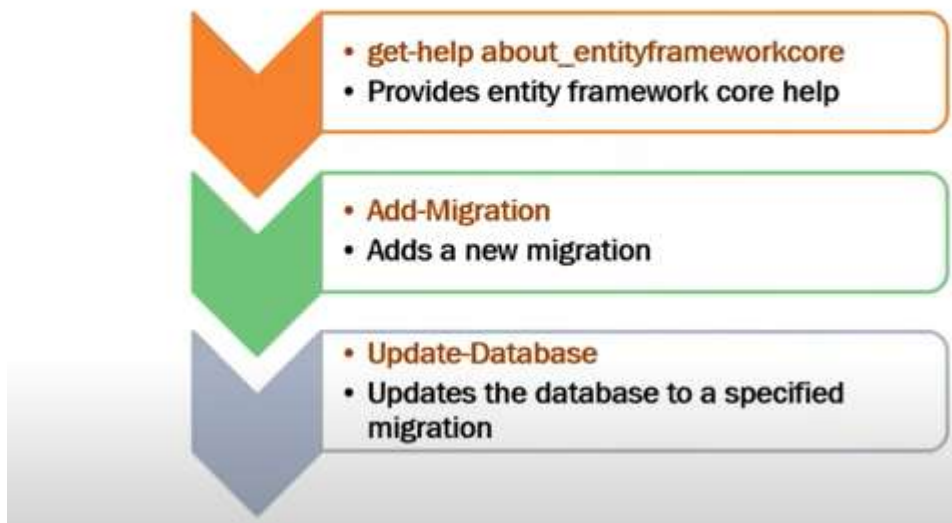
В случая, понеже е първоначална: **InitialMigration**, при което автоматично се създава папка Migrations, която съдържа БД таблица с Employee properties, името на което сме задали в `AppDbContext.cs` **`public DbSet<Employee> Employees { get; set; }`**



Вижда се, че таблицата е извлякла дори `MaxLength(60)` за `Name` от `Employee.cs`, както и че типът данни на `Department` е `int`.

Създали сме миграцията, но за да се изпълни, трябва да използваме команда **Update-Database**

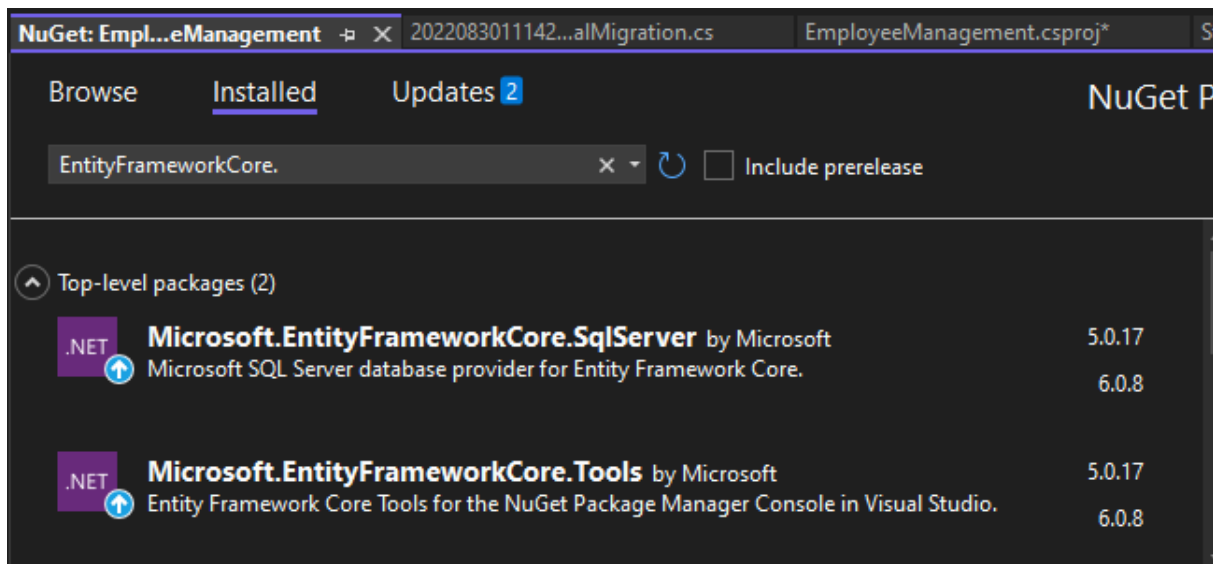
Entity Framework Core Migrations



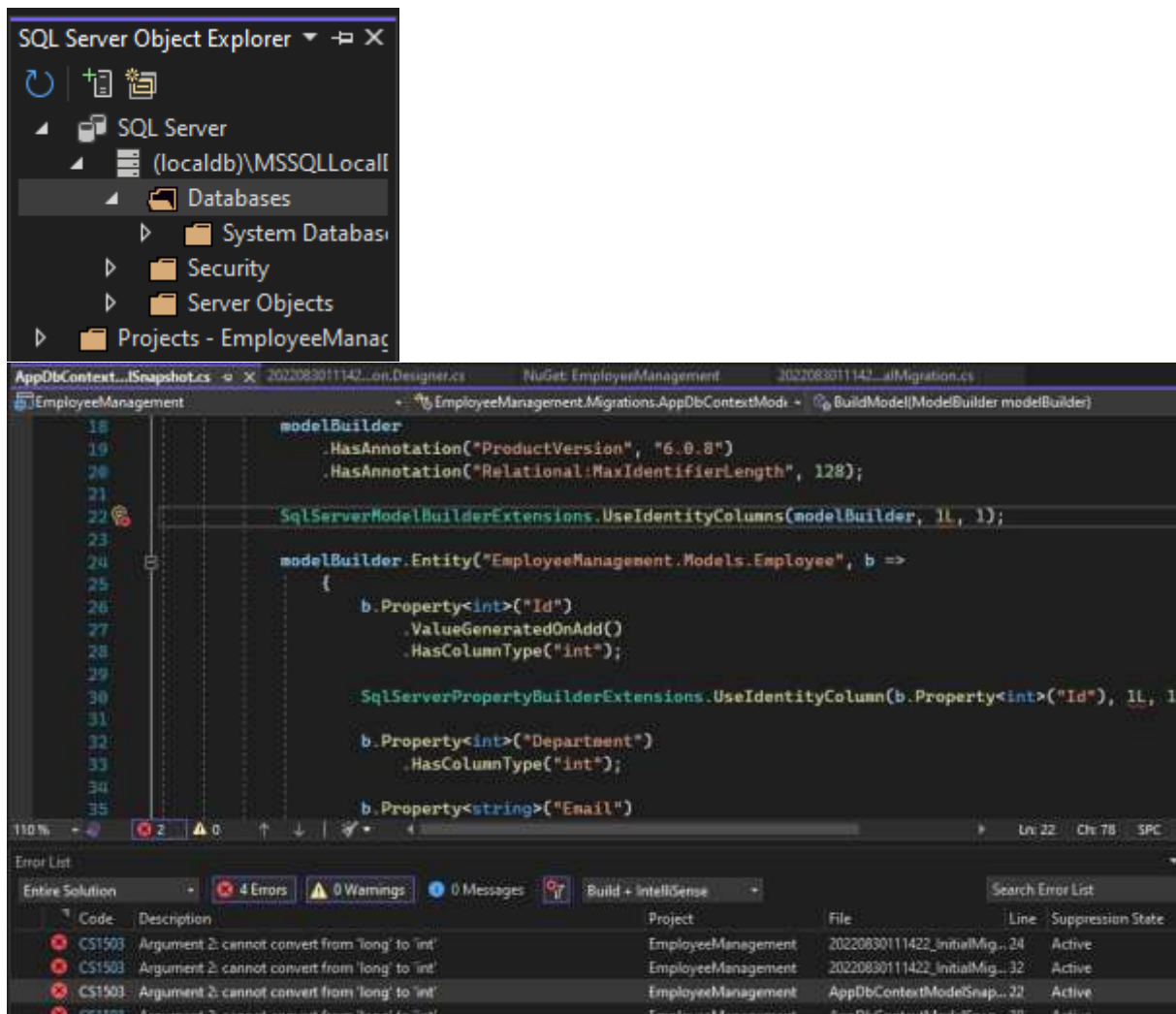
Понеже отново извежда грешка с SQL, инсталирам по-старите версии за 5.0

```
EmployeeManagement 2022083011142...alMigration.cs EmployeeMan...ement.csproj* -> X
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">

  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net5.0</TargetFramework>
    <AspNetCoreHostingModel>InProcess</AspNetCoreHostingModel>
    <UseAppHost>False</UseAppHost>
  </PropertyGroup>
```

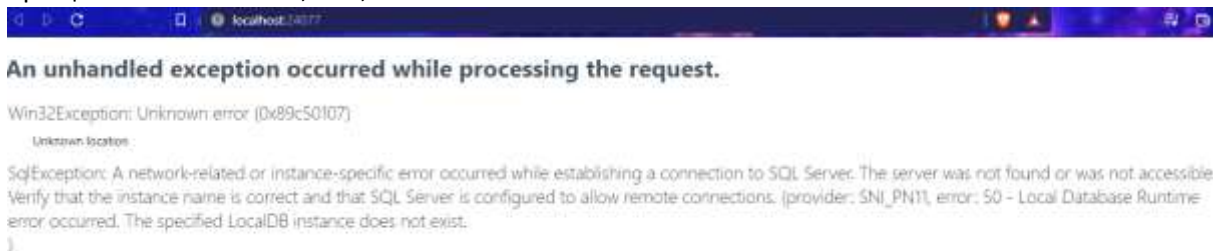


Отново не са инсталирани:



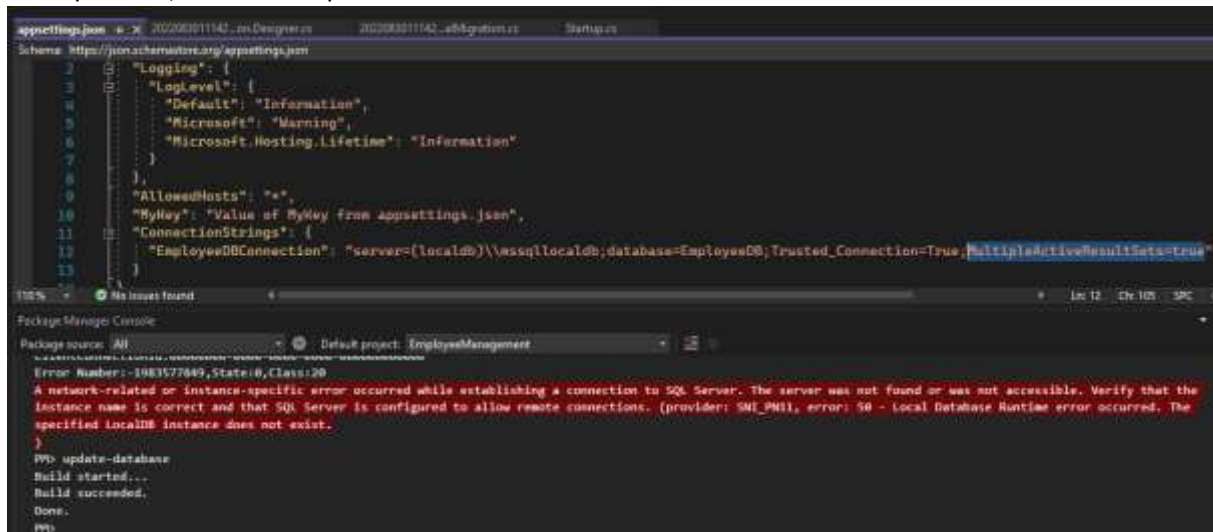
Сайтът стартира без грешка, но не може да добавя към списъка служители.

Връщам отново .net 6.0, SQL, Tools 6.0



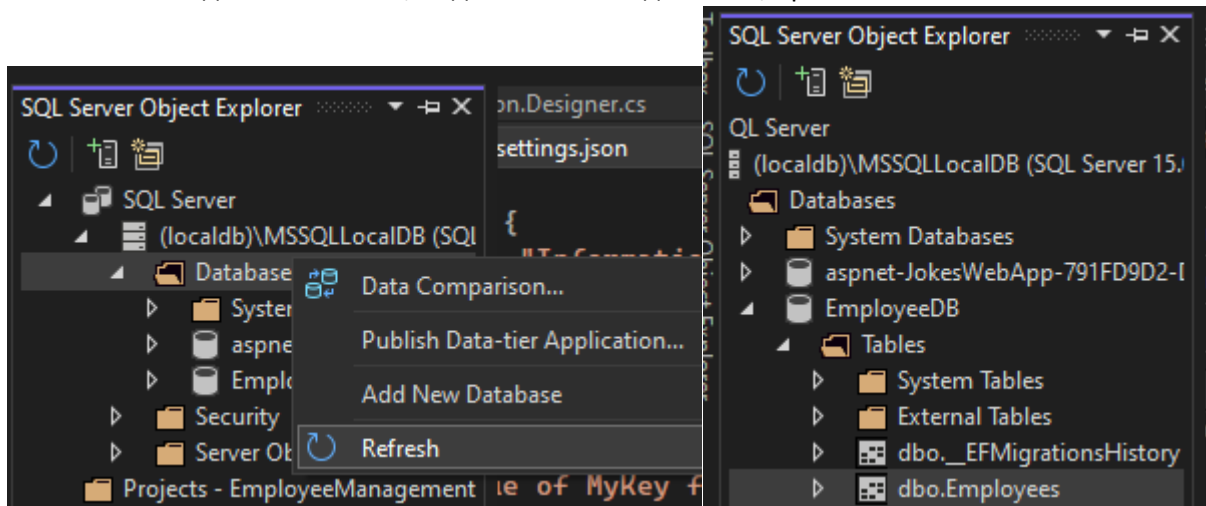
При нея трябва да се спомене името на миграцията, но понеже при нас има само една – InitialMigration, използва само нея. Ако не се упомене ника, използва последно създадената. В кода на конзолата се вижда, че първо се създава Create Database [EmployeeDb], а после таблицата, която е в нея, което може да се потвърди и в SQL Server object explorer. Вече страницата се зарежда, но е празна, защото няма данни в нея. Това се вижда от д.б. dbo.Employees – View Data, в който таблицата е без попълнени все още данни. Служители могат да се добавят интерактивно през сайта или чрез таблицата.

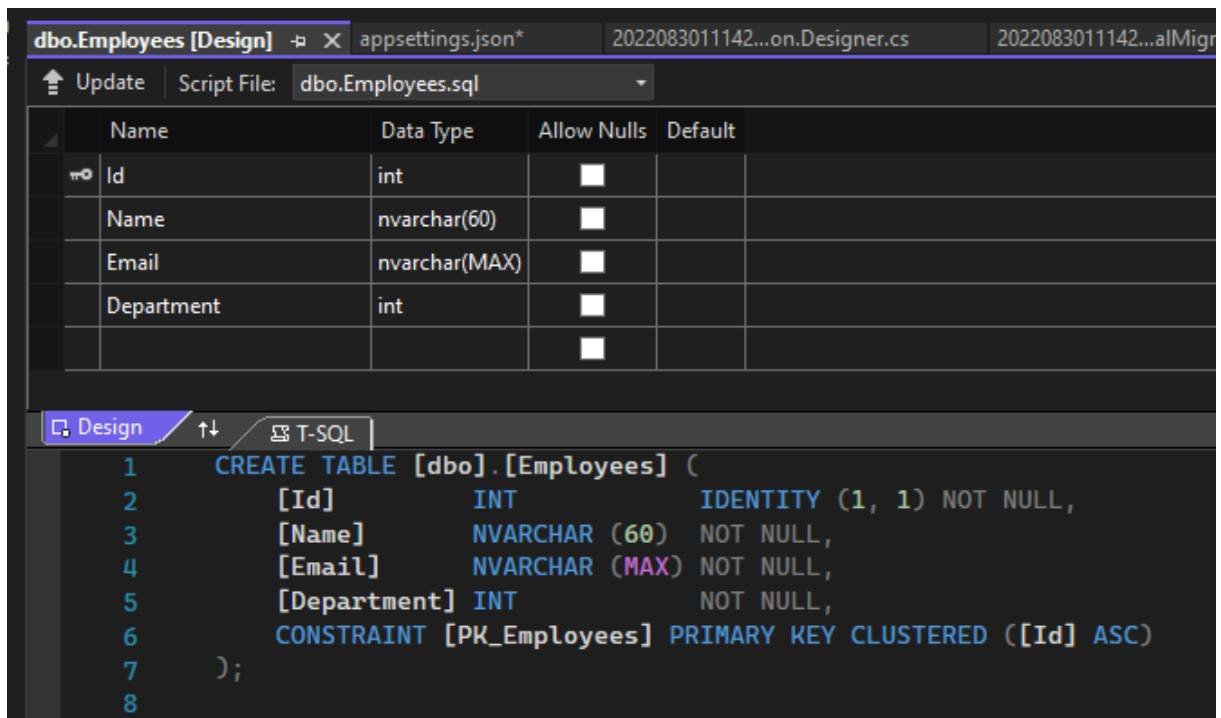
Намерих защо не ми се Update-Databases



```
"server=(localdb)\\mssqllocaldb;database=EmployeeDB;Trusted_Connection=True;
MultipleActiveResultSets=true"
```

Много е важно да се Refresh DB, за да се появи създаването/Update:





Работи, БД е занулена, bootstrap в случая се е разместил:

